
Software Requirements Specification

for

E-Ticketing Wisata Nusantara (NusaTicket)

Version 1.0 approved

Prepared by

2311083019 – Latifa Keysha

10 Juli 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan.....	1
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	1
1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan	1
1.3 Batasan Produk	1
1.4 Definisi dan Istilah.....	1
1.5 Refrensi	2
2. Deskripsi Keseluruhan	3
2.1 Deskripsi Produk	3
2.2 Fungsi Produk	3
2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna.....	3
2.4 Lingkungan Operasi.....	3
2.5 Batasan Desain dan Implementasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.6 Dokumentasi Pengguna.....	Error! Bookmark not defined.
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	1
3.1 User Interfaces	1
3.2 Hardware Interface	Error! Bookmark not defined.
3.3 Software Interface	1
3.4 Communication Interface	1
4. Functional Requirement.....	1
4.1 Use Case Diagram	Error! Bookmark not defined.
4.2 Nama Use Case 1	Error! Bookmark not defined.
4.3 Nama Use Case 2	Error! Bookmark not defined.
4.4 Class Diagram	Error! Bookmark not defined.
5. Non Functional Requirements	12

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini merupakan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) untuk sistem backend E-Ticketing Wisata Nusantara (NusaTicket). Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk mendefinisikan secara rinci seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak yang akan dibangun. Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi pengembang dalam proses implementasi sistem menggunakan bahasa pemrograman Golang dan basis data MongoDB, serta sebagai panduan pengujian.

1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini ditujukan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam siklus pengembangan, yaitu:

- **Pengembang Sistem (Developer):** Sebagai panduan teknis implementasi RESTful API.
- **Penguji (Tester):** Sebagai acuan untuk melakukan verifikasi dan pengujian fungsionalitas.
- **Pengguna Akhir (Admin & User):** Untuk memahami fitur yang disediakan oleh sistem.

1.3 Batasan Produk

Sistem backend NusaTicket ini difokuskan pada penyediaan layanan API untuk manajemen pariwisata. Ruang lingkup sistem dibatasi pada:

- **Pengelolaan Akun Pengguna:** Registrasi dan login pengunjung menjadi user terdaftar.
- **Pengelolaan Katalog Tiket:** Menambahkan, membaca, dan menampilkan daftar tiket wisata.
- **Transaksi Pemesanan Tiket:** Memfasilitasi pembelian tiket wisata oleh user secara terpusat.

Sistem ini tidak mencakup pembuatan antarmuka grafis (frontend) karena bertindak murni sebagai penyedia layanan data (backend).

1.4 Definisi dan Istilah

- **SRS** : Software Requirements Specification, atau

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)

- **IEEE** : Institute of Electrical and Electronics Engineering
Standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk.
- **UMKM**: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- **Pengelola**: Pihak yang bertanggung jawab atas operasional dan manajemen objek wisata.
- **Wisatawan**: Pengunjung atau pengguna sistem yang ingin mengakses informasi atau layanan wisata.
- **Tour Guide**: Pemandu wisata yang menawarkan jasanya melalui sistem.

1.5 Refrensi

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

NusaTicket adalah sebuah platform perangkat lunak berbasis API (Application Programming Interface) yang menyediakan layanan backend terpusat untuk sistem e-ticketing wisata. Platform ini dirancang menggunakan arsitektur RESTful yang menerima permintaan (request) dan mengembalikan respons (response) dalam format JSON.

2.2 Fungsi Produk

Fungsi utama yang disediakan oleh perangkat lunak ini meliputi:

- **Registrasi Akun:** Pendaftaran akun pengguna baru.
- **Autentikasi Login:** Validasi kredensial akses pengguna.
- **Manajemen Tiket:** Penambahan data tiket wisata baru ke dalam katalog (khusus Admin).
- **Katalog Tiket:** Pengambilan daftar tiket wisata yang tersedia untuk ditampilkan.
- **Transaksi Pemesanan:** Pemrosesan transaksi pembelian tiket beserta validasi kuota secara real-time.

2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna

Pengguna sistem ini digolongkan menjadi tiga peran utama:

- **Pengunjung (Guest):** Pengguna yang belum memiliki akun, hanya dapat mendaftar (Register) dan melihat katalog tiket.
- **User (Wisatawan):** Pengguna terdaftar yang memiliki hak akses penuh untuk memesan dan membeli tiket.
- **Admin (Pengelola):** Pengguna pengelola dengan hak akses untuk menambah dan memanipulasi katalog tiket wisata.

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem backend NusaTicket beroperasi secara optimal pada lingkungan server berbasis Linux atau Windows. Basis data yang digunakan adalah MongoDB, yang juga memerlukan lingkungan server yang kompatibel untuk beroperasi secara optimal.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Sistem ini didesain sepenuhnya sebagai RESTful API tanpa komponen antarmuka pengguna visual (UI). Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Golang yang memprioritaskan kinerja tinggi dan concurrency.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Dokumentasi kode sumber dan panduan penggunaan (endpoint) akan disediakan di dalam repositori proyek (misalnya melalui berkas README) yang akan menjadi rujukan pengembang sistem dan penguji.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 User Interfaces

Karena sistem ini adalah backend API, antarmuka pengguna tidak disediakan secara langsung. Interaksi pengguna dilakukan melalui aplikasi klien (seperti Postman, web frontend, atau aplikasi seluler) yang mengirimkan HTTP Request ke endpoint API sistem.

3.2 Hardware Interface

Sistem tidak membutuhkan antarmuka perangkat keras khusus. Sistem beroperasi di atas peladen (server) standar yang terhubung ke jaringan internet dan dapat diakses dari perangkat keras klien mana pun yang mendukung protokol TCP/IP.

3.3 Software Interface

Sistem ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman Golang. Sistem berinteraksi langsung dengan sistem manajemen basis data NoSQL (MongoDB) melalui driver database resmi Golang.

3.4 Communication Interface

Sistem menggunakan protokol komunikasi standar HTTP dan HTTPS. Format pertukaran data antara klien dan server sepenuhnya menggunakan arsitektur REST dengan muatan data berupa JSON (JavaScript Object Notation).

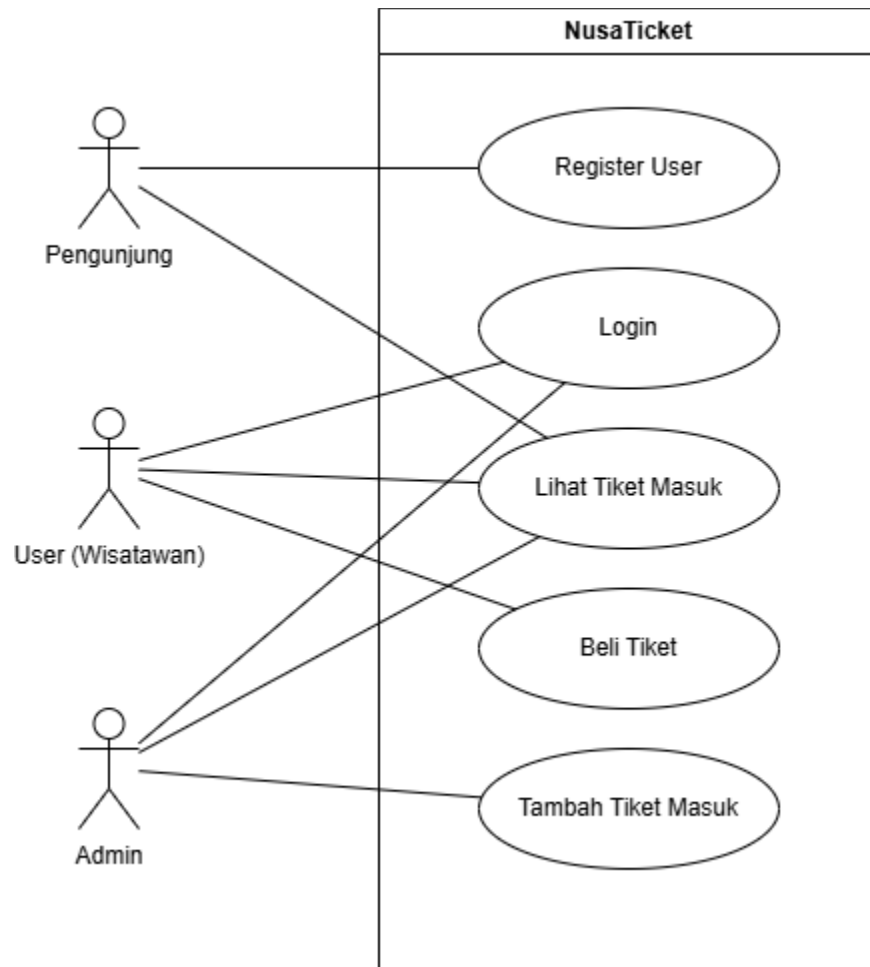
4. Functional Requirement

Area ini menguraikan fungsi spesifik yang harus dilakukan oleh sistem.

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-01	Pengelolaan Akun Pengguna	

FR-01.1	Registrasi Pengguna (UC-01)	Sistem memungkinkan pengunjung mendaftar sebagai User.
FR-01.2	Login Pengguna (UC-02)	Sistem memungkinkan User dan Admin masuk ke sistem.
FR-02	Pengelolaan Tiket Wisata	
FR-02.1	Lihat Tiket Masuk (UC-03)	Pengunjung dapat melihat katalog tiket wisata.
FR-02.2	Beli Tiket (UC-04)	User dapat memesan tiket wisata yang dipilih.
FR-02.3	Tambah Tiket Masuk (UC-05)	Admin dapat menambahkan tiket wisata baru.

4.1 Use Case Diagram



4.2 Register User

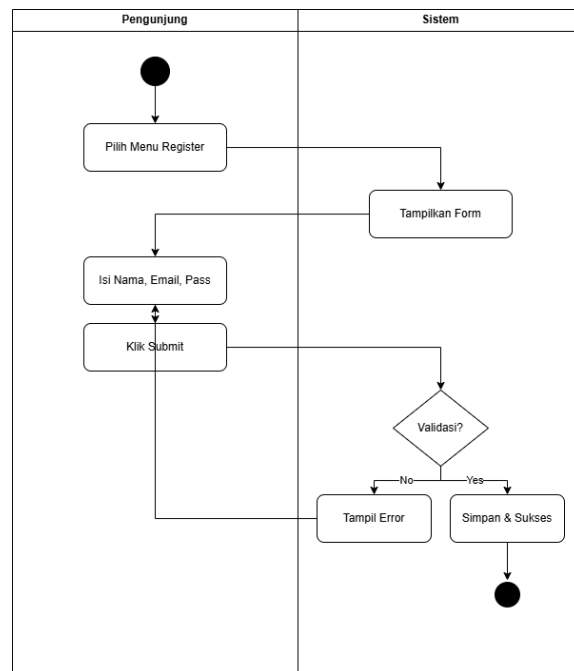
4.2.1 Deskripsi Use Case Register User

Use Case Name : Register User	ID : UC-01	Priority : High
Actor : Pengunjung/User		
Description : Use case ini digunakan oleh pengunjung atau user baru untuk mendaftarkan diri ke dalam sistem NusaTicket.		
Trigger : Pengunjung memilih menu Register.		
Type : [X] External [] Temporal		
Preconditions : 1. Pengunjung belum memiliki akun di sistem NusaTicket.		

Normal Course : 1. Pengunjung memilih menu Register. 2. Sistem menampilkan Form Register. 3. Pengunjung mengisi Nama, Email, Password. 4. Pengunjung menekan tombol Submit. 5. Sistem memvalidasi dan menyimpan data.	Information for Steps: 1. - 2. - 3. Nama, Email, Password 4. - 5. Database MongoDB		
Postconditions : 1. Akun pengunjung berhasil dibuat dan disimpan di sistem.			
Exceptions : 1. Email sudah terdaftar atau format tidak valid.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Nama, Email, Password	Pengunjung	Pesan Sukses	Pengunjung

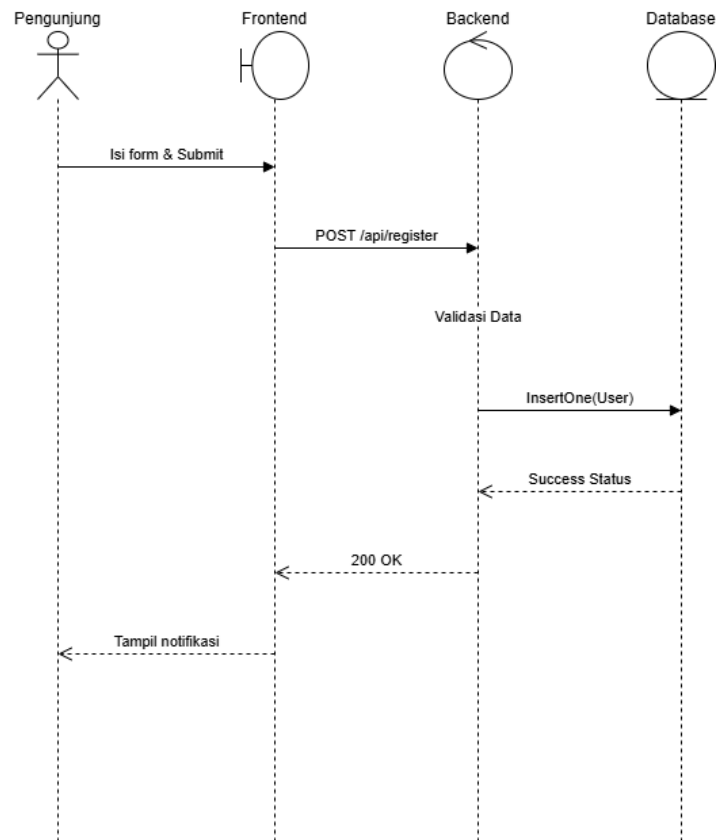
4.2.2 Activity Diagram Register User

Berikut adalah Activity Diagram yang menggambarkan alur aktivitas dari Use Case Register User.



4.2.3 Sequence Diagram Register User

Berikut adalah Sequence Diagram yang menggambarkan interaksi antar objek pada Use Case Register User.



4.3 Login

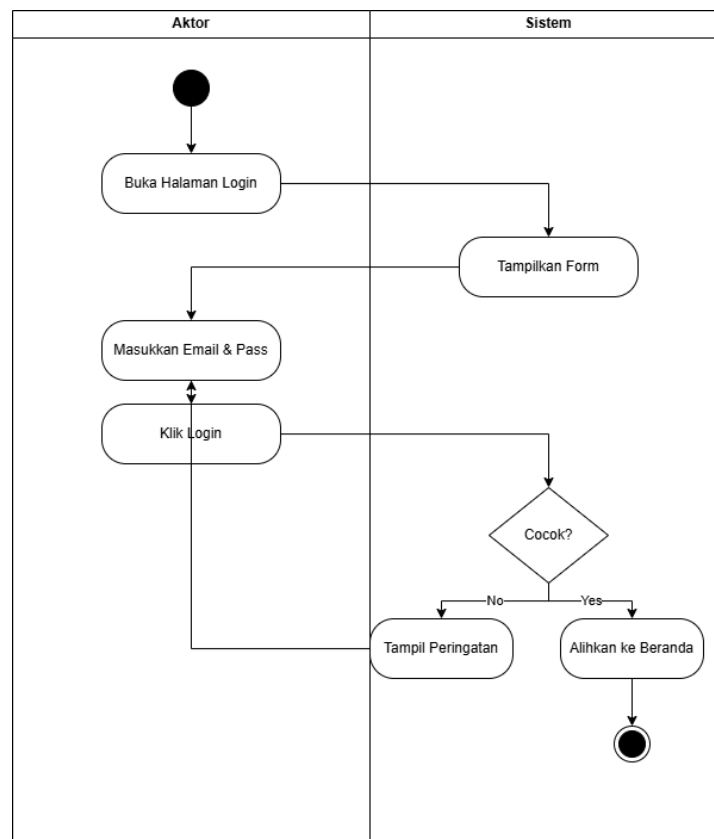
4.3.1 Deskripsi Use Case Login

Use Case Name : Login	ID : UC-02	Priority : High
Actor : User, Admin		
Description : Use case ini digunakan oleh User maupun Admin untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan kredensial.		
Trigger : Aktor membuka halaman login.		
Type : [X] External [] Temporal		
Preconditions : 1. Aktor sudah memiliki akun yang terdaftar.		

Normal Course : 1. Aktor membuka halaman Login. 2. Aktor memasukkan Email dan Password. 3. Aktor menekan tombol Login. 4. Sistem memverifikasi kredensial. 5. Sistem mengizinkan akses masuk.		Information for Steps: 1. - 2. Email, Password 3. - 4. Pencocokan dengan Database 5. Token Akses	
Postconditions : 1. Aktor berhasil masuk ke dalam sistem.			
Exceptions : 1. Email atau password salah.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Email, Password	Aktor	Halaman Utama	Aktor

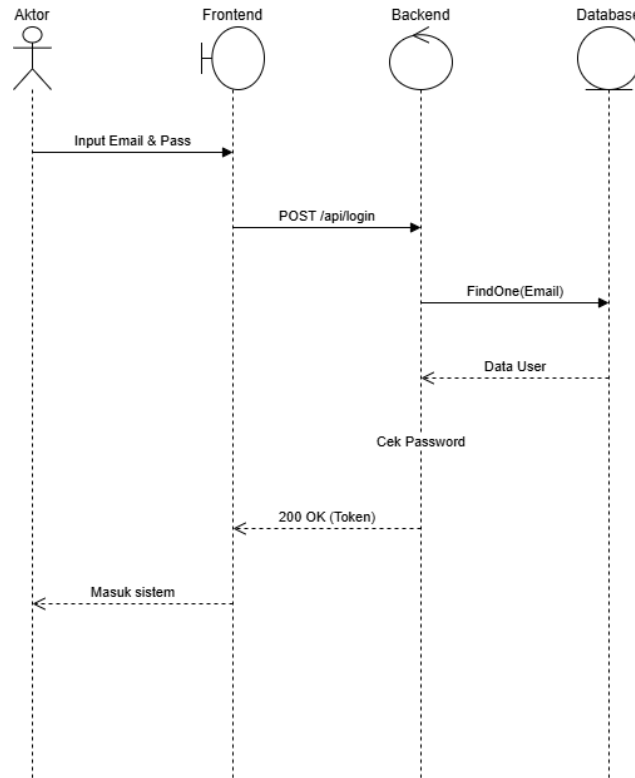
4.3.2 Activity Diagram Login

Berikut adalah Activity Diagram yang menggambarkan alur aktivitas dari Use Case Login.



4.3.3 Sequence Diagram Login

Berikut adalah Sequence Diagram yang menggambarkan interaksi antar objek pada Use Case Login.



4.4 Lihat Tiket Masuk

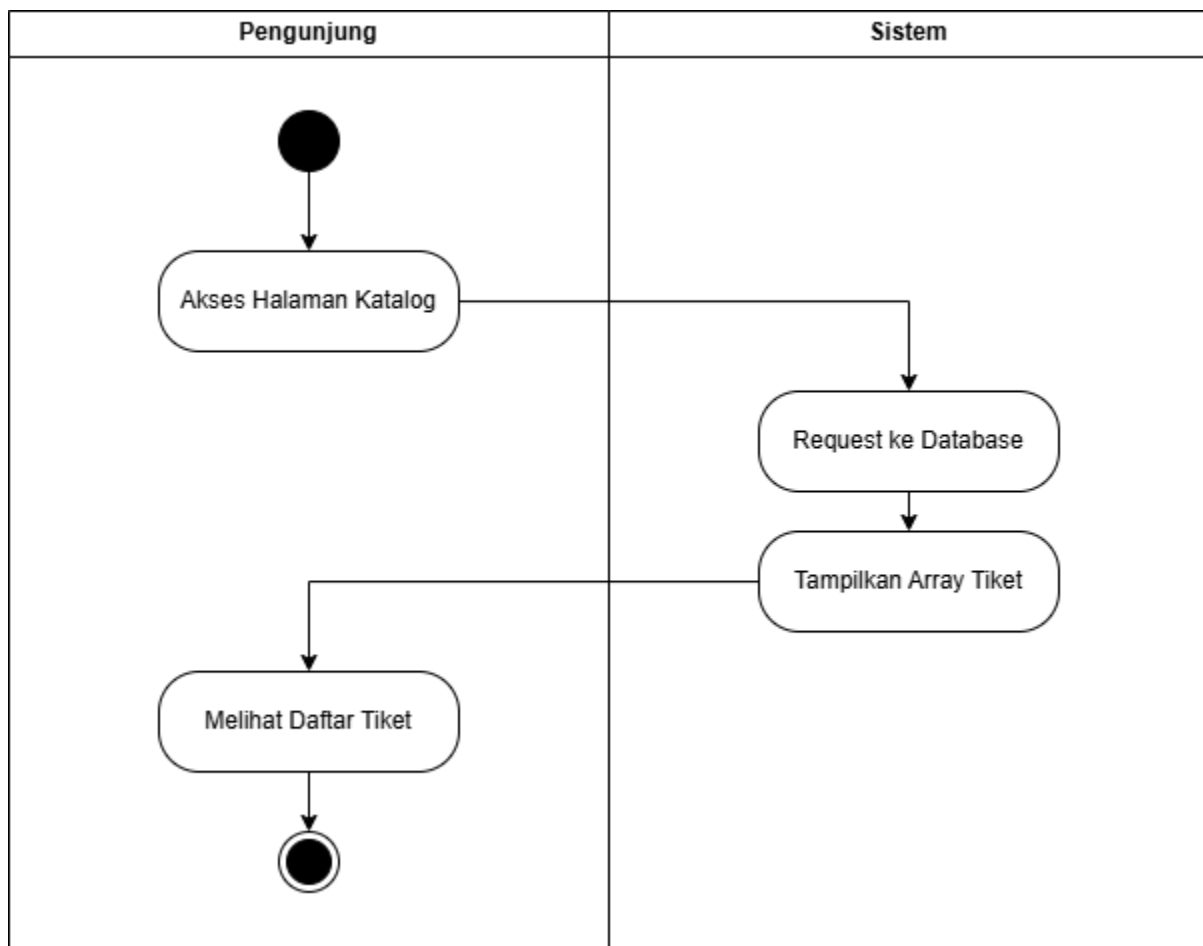
4.4.1 Deskripsi Use Case Lihat Tiket Masuk

Use Case Name : Lihat Tiket Masuk	ID : UC-03	Priority : High
Actor : Pengunjung, User, Admin		
Description : Use case ini memungkinkan pengunjung melihat katalog daftar tiket wisata yang tersedia.		
Trigger : Pengunjung membuka halaman katalog tiket.		
Type : [X] External [] Temporal		
Preconditions : 1. Sistem sedang berjalan (tidak perlu login).		
Normal Course : 1. Pengunjung mengakses menu Katalog Tiket.	Information for Steps: 1. -	

2. Sistem meminta data tiket ke Database.		2. Query ke MongoDB	
3. Sistem menampilkan daftar tiket di layar.		3. JSON array tiket	
Postconditions :			
1. Daftar tiket ditampilkan di layar pengunjung.			
Exceptions :			
1. Koneksi database terputus.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
-	-	Daftar Tiket Wisata	Pengunjung

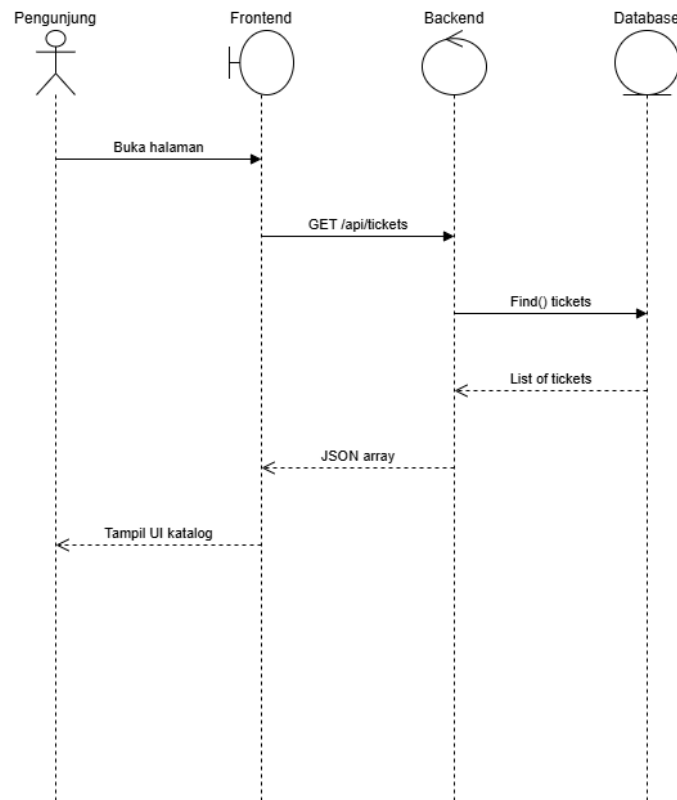
4.4.2 Activity Diagram Lihat Tiket Masuk

Berikut adalah Activity Diagram yang menggambarkan alur aktivitas dari Use Case Lihat Tiket Masuk.



4.4.3 Sequence Diagram Lihat Tiket Masuk

Berikut adalah Sequence Diagram yang menggambarkan interaksi antar objek pada Use Case Lihat Tiket Masuk.



4.5 Beli Tiket

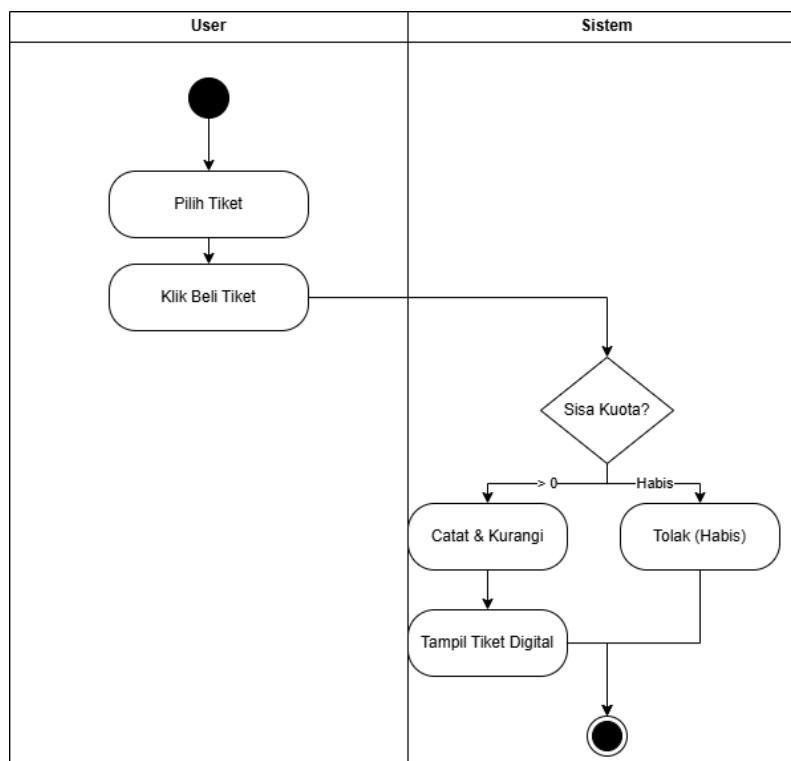
4.5.1 Deskripsi Use Case Beli Tiket

Use Case Name : Beli Tiket	ID : UC-04	Priority : High
Actor : User		
Description : Use case ini digunakan oleh User untuk membeli tiket wisata yang dipilih.		
Trigger : User memilih tiket dan menekan tombol Beli.		
Type : [X] External [] Temporal		
Preconditions : 1. User sudah login dan kuota tiket masih tersedia.		

Normal Course : 1. User memilih Tiket. 2. User menekan tombol Beli Tiket. 3. Sistem mengecek sisa kuota tiket. 4. Sistem mencatat transaksi dan mengurangi kuota. 5. Tampilkan tiket berhasil dibeli.		Information for Steps: 1. ID Tiket 2. - 3. Database Ticket 4. Database Order 5. -	
Postconditions : 1. Transaksi berhasil disimpan dan kuota tiket berkurang.			
Exceptions : 1. Kuota tiket habis atau gagal diproses.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Data Pemesanan	User	Tiket Digital	User

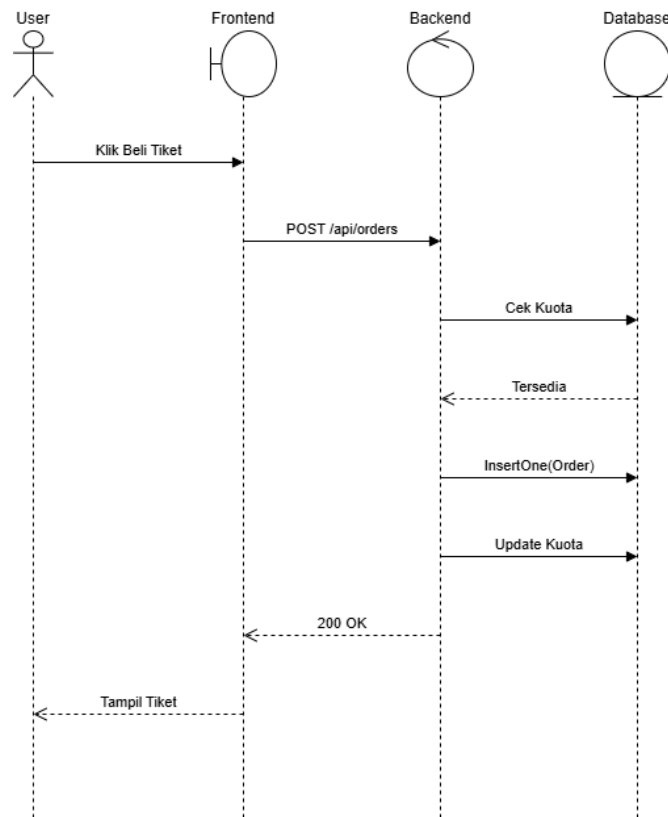
4.5.2 Activity Diagram Beli Tiket

Berikut adalah Activity Diagram yang menggambarkan alur aktivitas dari Use Case Beli Tiket.



4.5.3 Sequence Diagram Beli Tiket

Berikut adalah Sequence Diagram yang menggambarkan interaksi antar objek pada Use Case Beli Tiket.



4.6 Tambah Tiket Masuk

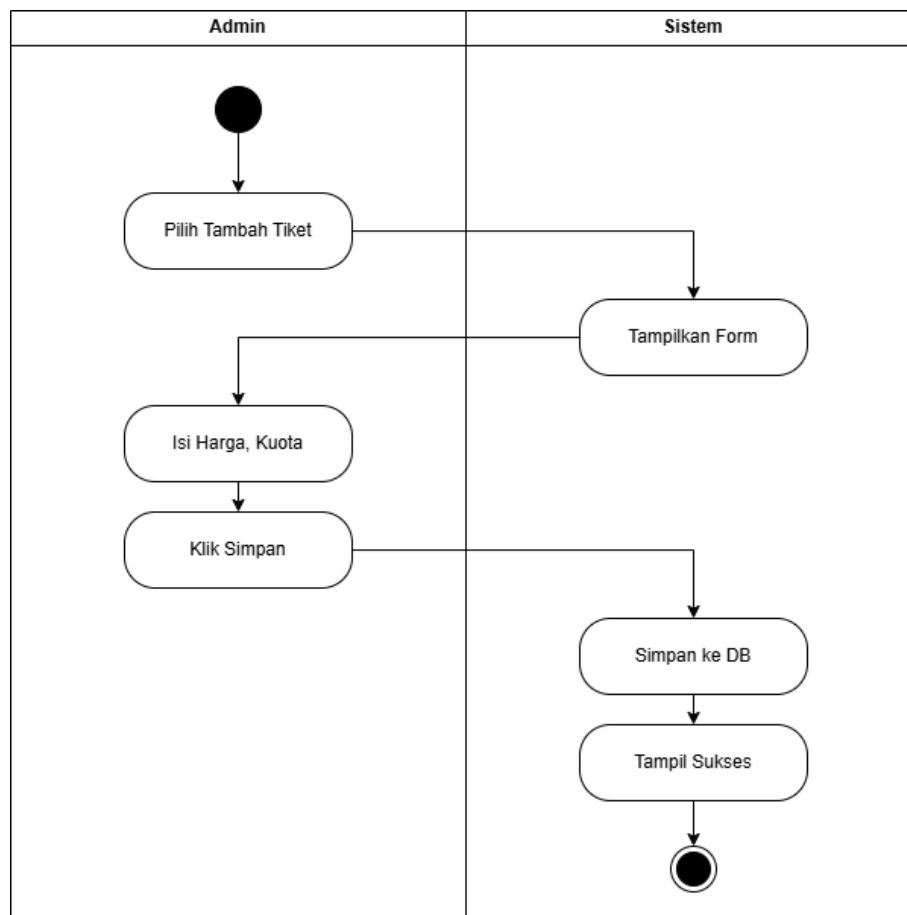
4.6.1 Deskripsi Use Case Tambah Tiket Masuk

Use Case Name : Tambah Tiket Masuk	ID : UC-05	Priority : High
Actor : Admin		
Description : Admin menambahkan data katalog tiket wisata baru ke dalam sistem.		
Trigger : Admin membuka menu Tambah Tiket.		
Type : [X] External [] Temporal		
Preconditions : 1. Admin sudah login.		
Normal Course : 1. Admin memilih menu Tambah Tiket.	Information for Steps: 1. -	

2. Sistem menampilkan Form Tiket.	2. -		
3. Admin mengisi detail tiket (harga, kuota).	3. Nama, Deskripsi, Harga, Kuota		
4. Admin menekan tombol Simpan.	4. -		
5. Sistem menyimpan tiket ke Database.	5. Database MongoDB		
Postconditions :			
1. Data tiket baru ditambahkan ke katalog.			
Exceptions :			
1. Format harga/kuota tidak valid.			
Summary Inputs	Source	Summary Outputs	Destination
Detail Tiket	Admin	Notifikasi Sukses	Admin

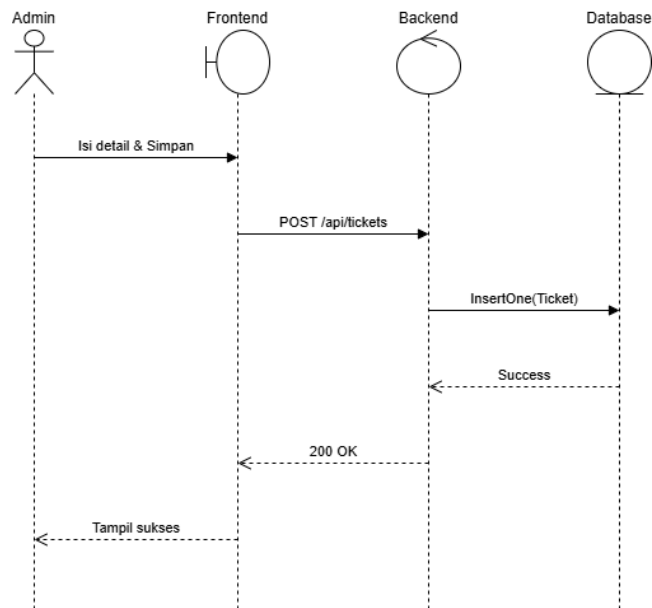
4.6.2 Activity Diagram Tambah Tiket Masuk

Berikut adalah Activity Diagram yang menggambarkan alur aktivitas dari Use Case Tambah Tiket Masuk.



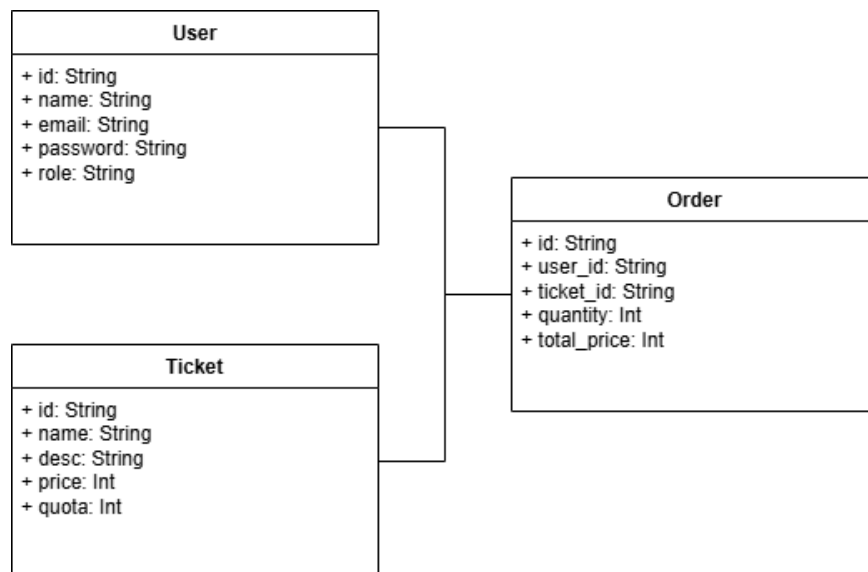
4.6.3 Sequence Diagram Tambah Tiket Masuk

Berikut adalah Sequence Diagram yang menggambarkan interaksi antar objek pada Use Case Tambah Tiket Masuk.



4.7 Class Diagram

Berikut adalah Class Diagram yang merepresentasikan struktur model entitas pada sistem backend NusaTicket.



5. Non Functional Requirements

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Availability	Sistem harus dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Target ketersediaan (uptime) adalah 99.5%.
NFR-02	Reliability	Transaksi krusial (pemesanan, pembayaran) tidak boleh gagal. Jika terjadi error, sistem harus bisa melakukan rollback atau memberikan pesan yang jelas tanpa kehilangan data.
NFR-03	Ergonomy	- Antarmuka harus intuitif dan mudah dipelajari, membutuhkan pelatihan minimal bagi staf Pengelola. - Desain harus responsif dan berfungsi dengan baik di perangkat desktop maupun mobile.
NFR-04	Portability	Sistem harus berjalan dengan benar pada versi terbaru dari browser web utama (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari).
NFR-05	Performance / Response Time	- Waktu muat halaman (page load time) untuk halaman informasi utama (Beranda, Galeri, Berita) tidak boleh lebih dari 3 detik pada koneksi internet yang stabil. - Respon dari sistem setelah aksi pengguna (misalnya, menyimpan data, melakukan pemesanan) harus diterima dalam waktu kurang dari 5 detik.
NFR-06	Safety	Informasi yang berkaitan dengan keselamatan pengunjung, seperti informasi cuaca , harus bersumber dari penyedia data yang andal dan diperbarui secara berkala.
NFR-07	Security	- Semua komunikasi antara klien dan server harus dienkripsi menggunakan HTTPS. - Kata sandi pengguna harus disimpan dalam format hash dan salted di database. - Sistem harus menerapkan Role-Based Access Control (RBAC) untuk memastikan pengguna hanya dapat mengakses fitur dan data sesuai perannya. - Sistem harus terlindungi dari kerentanan umum web seperti SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS).
NFR-08	Others 1: Bahasa	Seluruh teks pada antarmuka, notifikasi, dan dokumentasi harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Catatan :

Availability : ketersediaan aplikasi, misalnya harus terus menerus beroperasi 7 hari perminggu, 24 jam per haritanpa gagal

Reliability : keandalan, misalnya tidak pernah boleh gagal(atau kegagalan yang ditolerir adalah ...%) sehingga harus dipikirkan fault tolerant architecture. Biasanya hanya perlu untuk Critical Application yang jika gagal akan berakibat fatal.

Ergonomy : kenyamanan pakai bagi pengguna

Portability : kemudahan untuk dibawa dan dioperasikan ke mesin/sistem operasi/platform yang lain

Memory : jika perhitungan kapasitas memori internal kritis (misalnya untuk SW yang harus dijadikan CHIPS dan ukurannya harus kecil

Response time : Batasan waktu yang harus dipenuhi. Sangat penting untuk aplikasi Real Time.

Contoh: “Aplikasi harus mampu menampilkan hasil dalam 4 detik”, atau “ATM harus menarik kembali kartu yang tidak diambil dalam waktu 3 menit”

Safety: yang menyangkut keselamatan manusia, misalnya untuk SW yang dipakai pada sistem kontrol di pabrik

Security : aspek keamanan yang harus dipenuhi